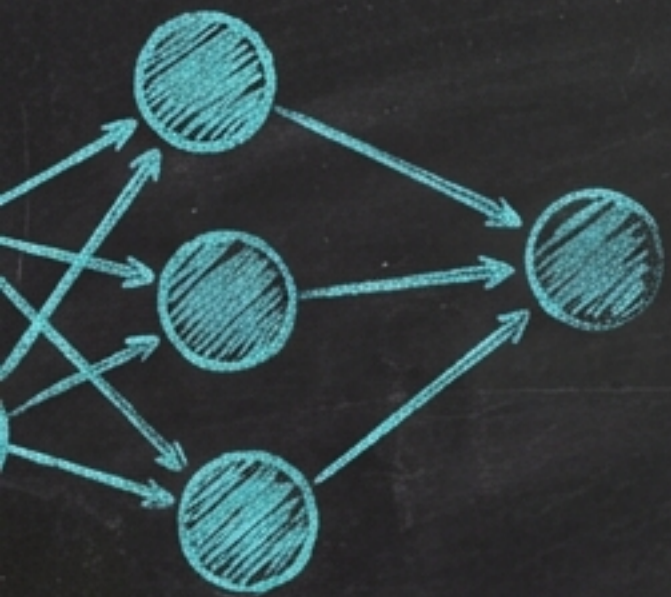
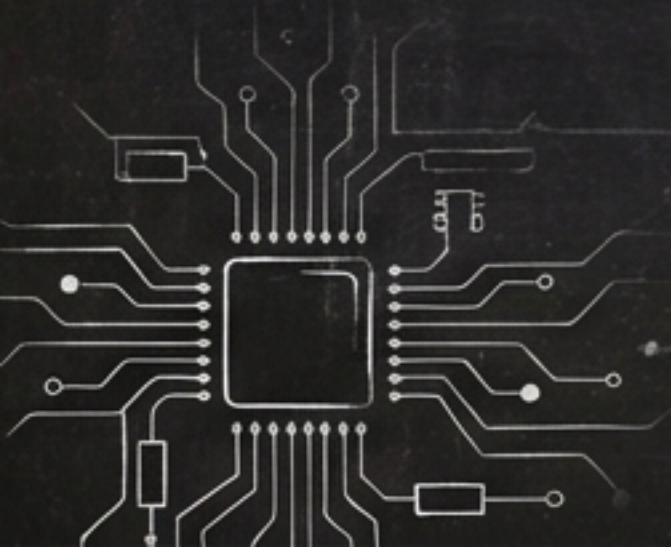


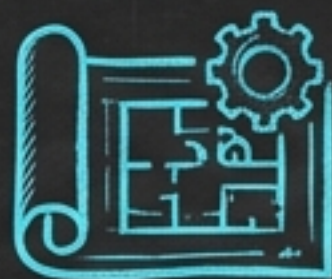
 Σ $f(x)$ $\int$

深度学习模型工作原理详解

献给程序员的AI工厂运作手册

 $f(x)$ $\int$ 

本次探索之旅：AI工厂的建造与运营

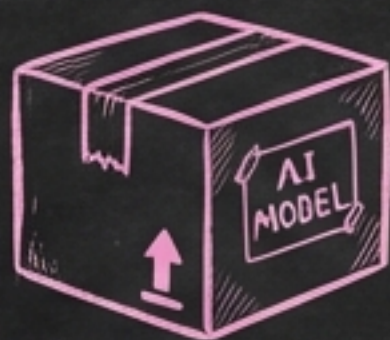


第一章：工厂蓝图

(模型架构)

第二章：员工培训

(模型学习)



第三章：成品封装

(模型管理)

第四章：车间透视

(可视化工具)



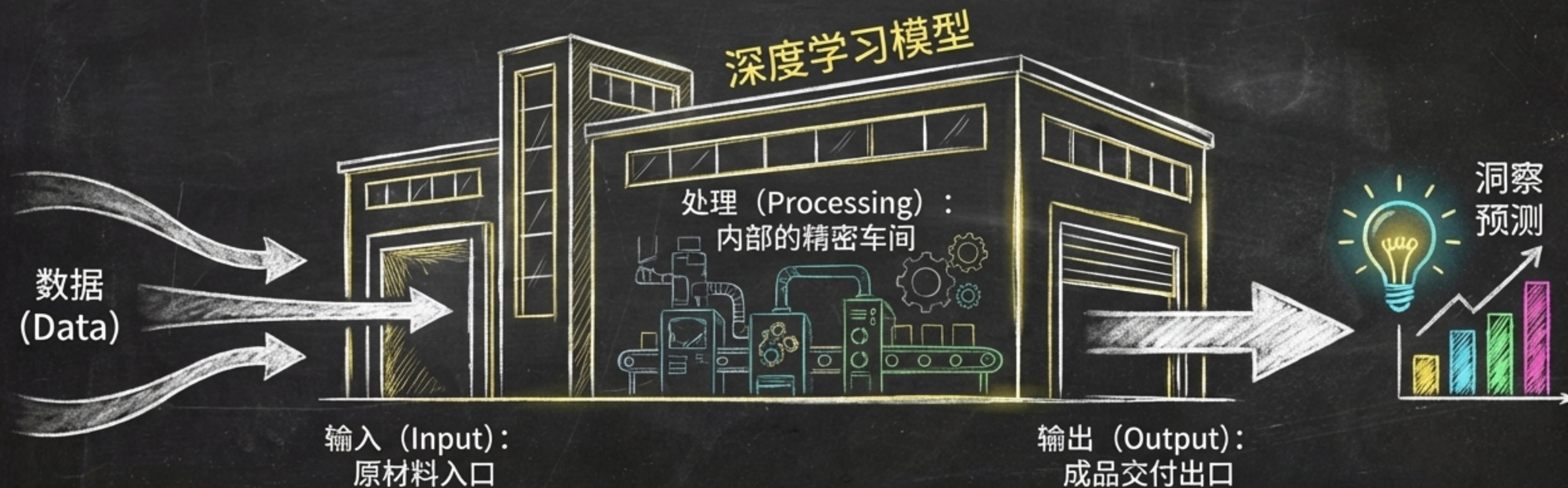
第五章：生产优化

(参数调优)

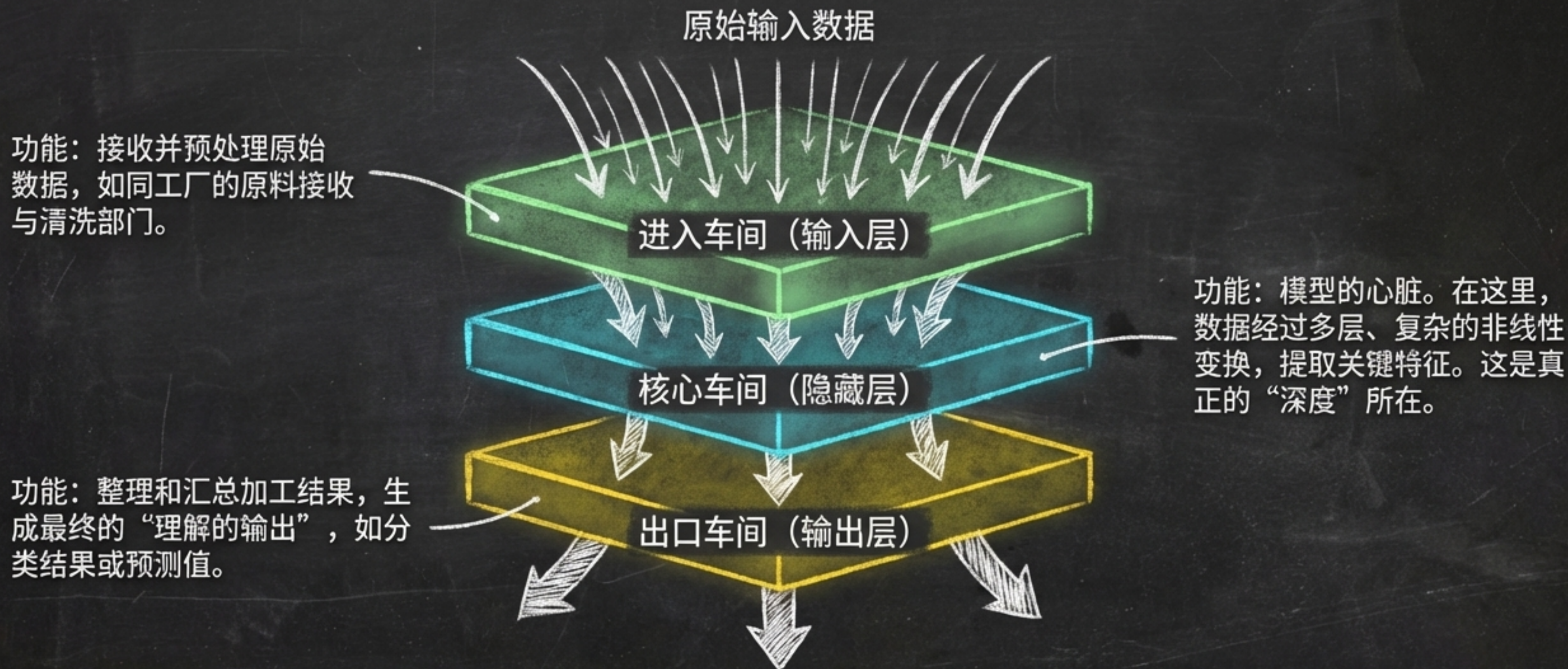
我们将一步步揭开深度学习的神秘面纱，从设计蓝图到优化生产线，让你像工程师一样掌控模型。

第一章：工厂蓝图 - 模型的工厂结构概览

“把复杂的模型想象成一座高效的工厂，数据是原料，洞察是成品。”



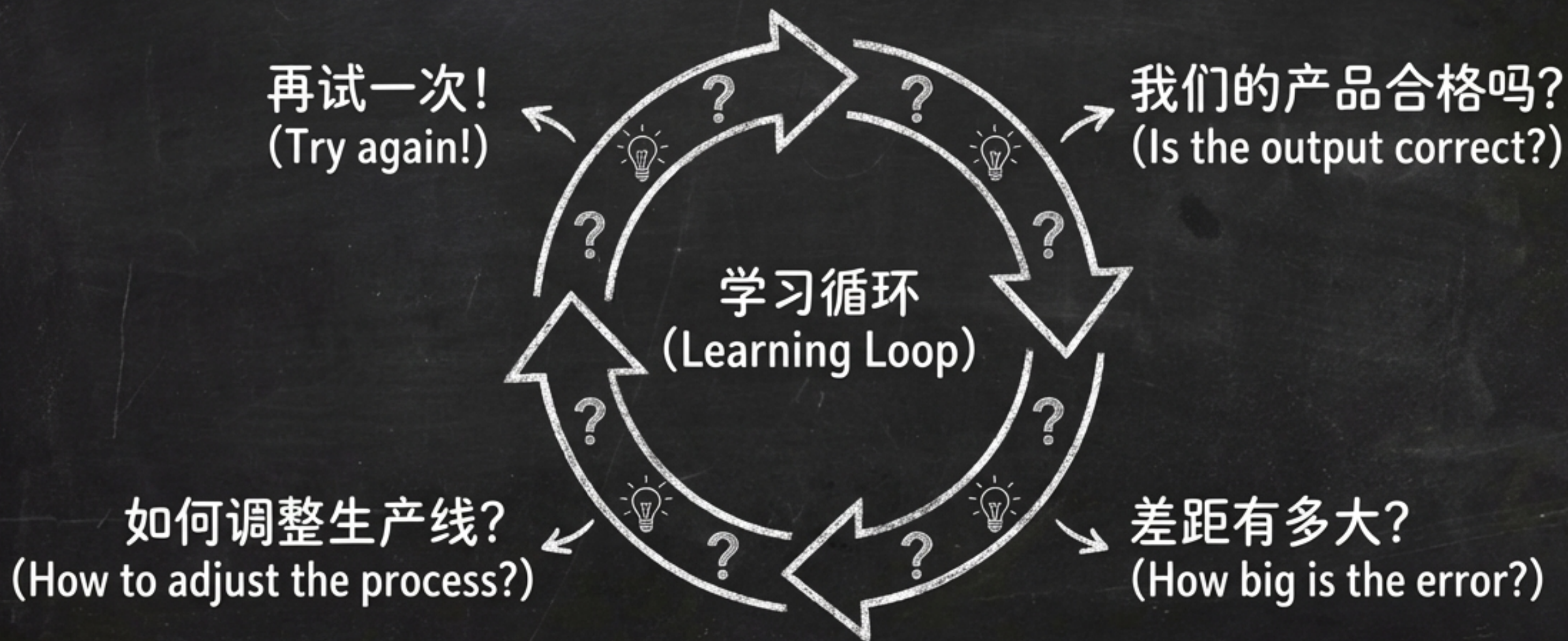
车间分工与功能：从输入到输出的旅程



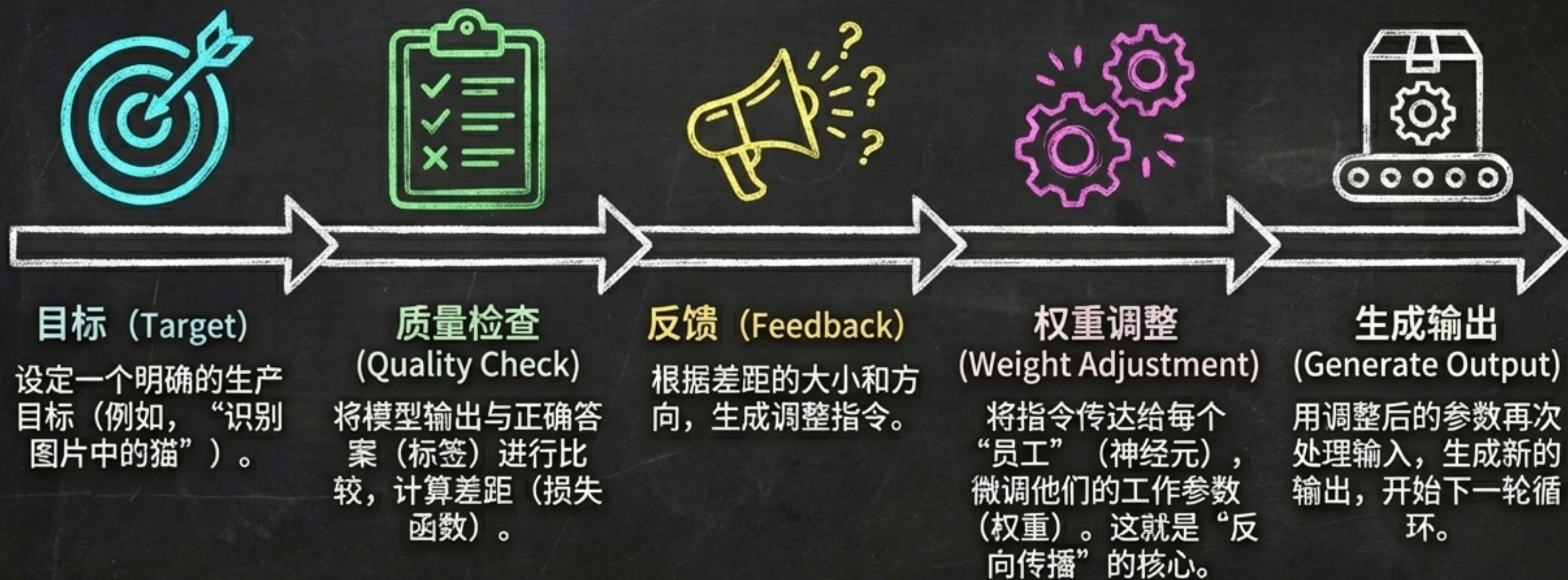
每一层车间都各司其职，协同工作，将原始数据转化为有价值的输出。

第二章：员工培训 - 模型的学习与反馈机制

“一座优秀的工厂不仅需要好的蓝图，更需要一套完善的质量控制与员工培训体系，这就是模型的学习过程。”



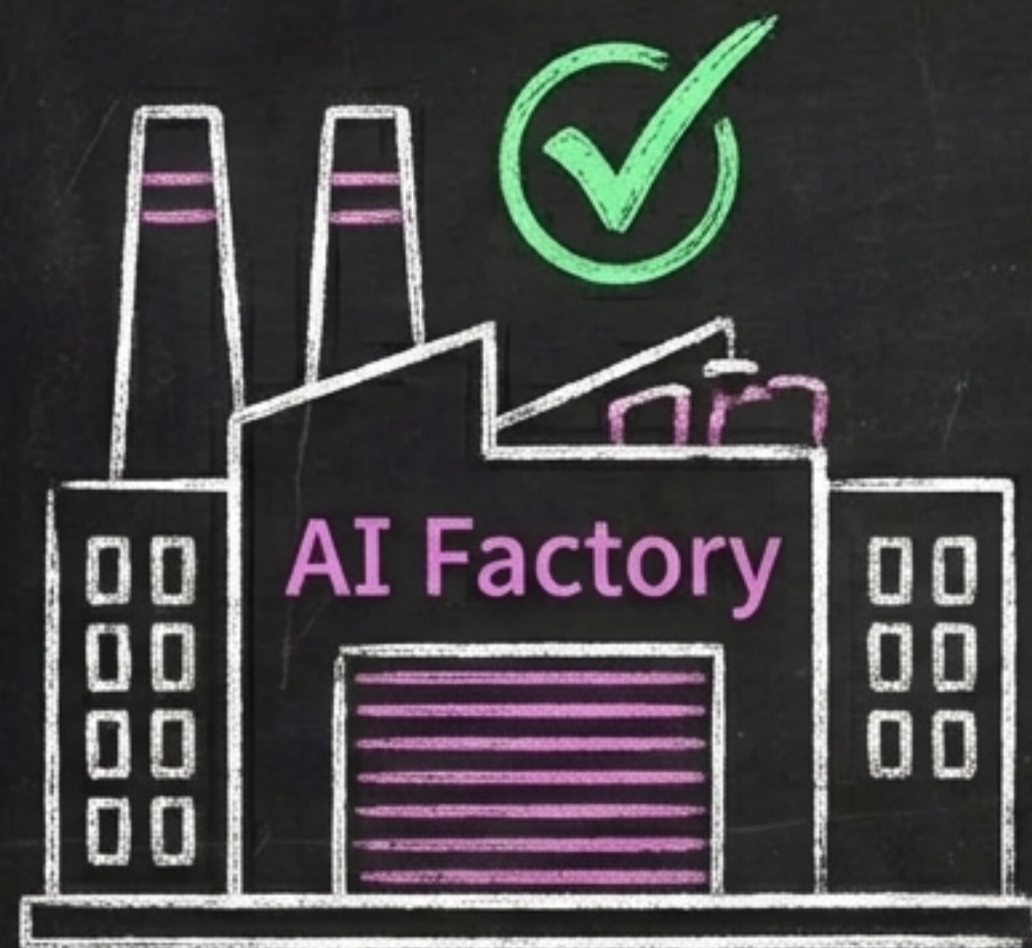
机器学习中的反馈循环：五步法实现自我进化



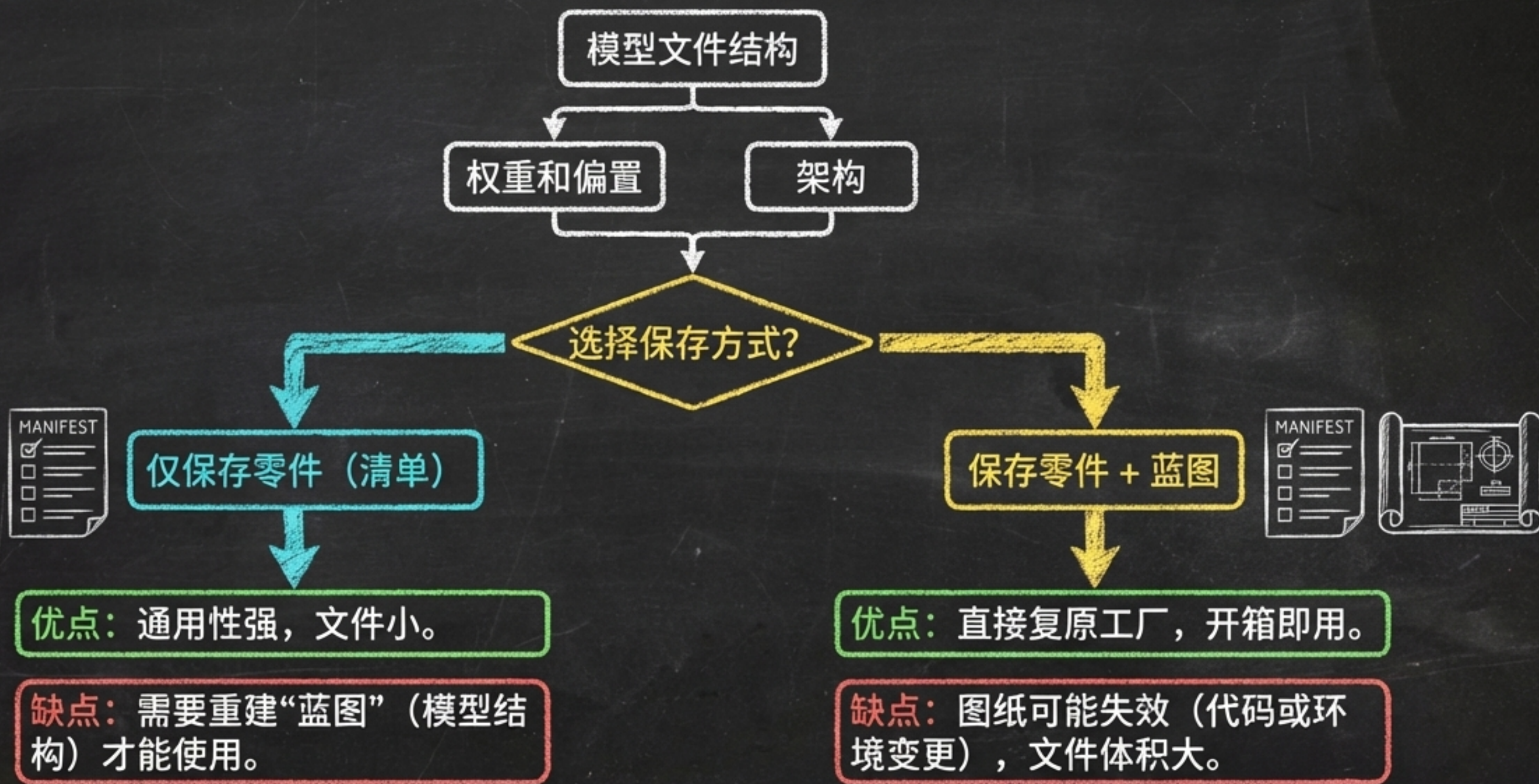
第三章：成品封装 - 模型的存储与加载

“训练好的模型是工厂的宝贵资产。如何妥善打包和存储，决定了它未来的可用性和灵活性。”

我们是只运走核心生产工具，
还是连同整套工厂设计图一起运走？



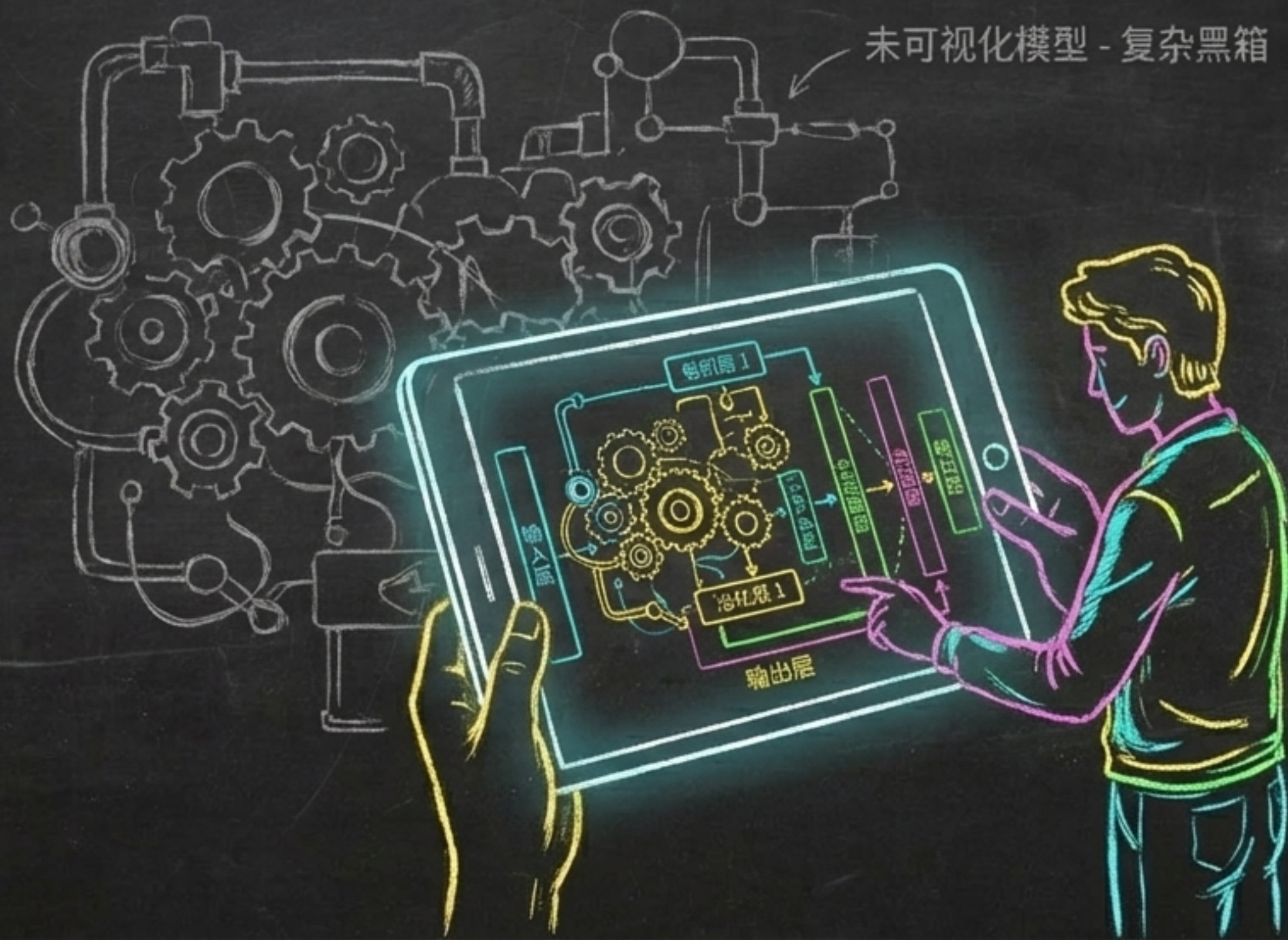
参数保存方式：两种核心策略的选择



选择哪种方式取决于你的部署策略：追求灵活性和轻量级，还是追求便捷性和完整性。

第四章：车间透视 - 可视化工具应用

“模型内部不再是黑箱。借助强大的工具，我们可以像巡检工程师一样，检查工厂的每一条流水线和每一个零件。”

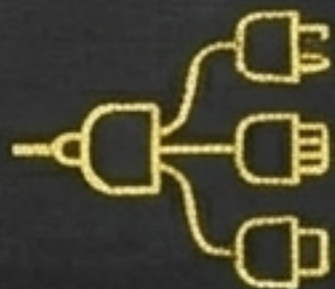


Netron介绍：你的深度学习模型浏览器



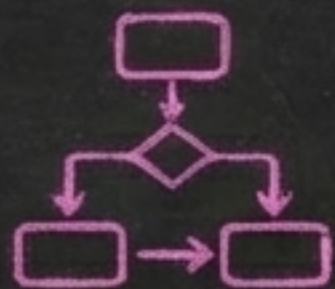
简介

一款开源工具，用于查看和理解深度学习模型结构。



兼容性广泛

支持多种格式，包括ONNX, TensorFlow, PyTorch等，方便跨框架的可视化。



直观展示

提供清晰的图形界面，展示模型的每一层及其连接，帮助理解数据流。

用Netron，你可以清晰地看到车间的布局、员工（节点）之间的关系和核心参数。

第五章：生产**优化** - AI模型参数的精简之道

“在资源有限的世界里，一个更小、更快、更高效的模型
(工厂) 是最终追求的目标。”



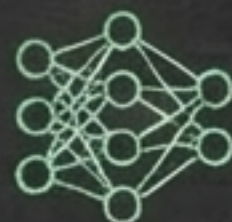
原始模型

优化后的模型

优化AI模型参数：四种常用技术



计算嵌入参数 - 专注于嵌入层的参数。



计算Transformer参数 - 评估Transformer层的参数。

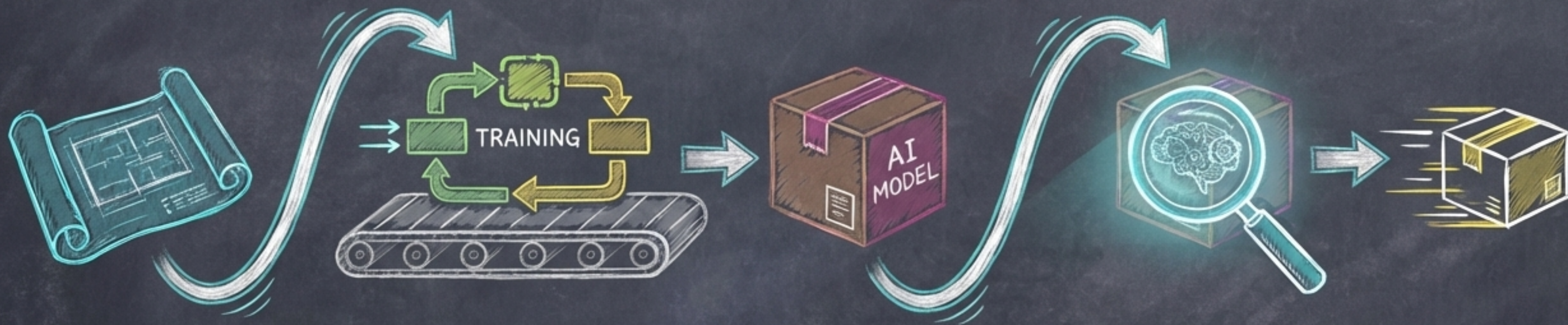


实施低精度存储 - 采用低精度格式（如FP16, INT8）以节省空间和加速计算。



应用剪枝 - 删除不重要的参数或连接，以精简模型，如同修剪植物的枯枝。

AI工厂运作全景图



架构是基础

学习靠反馈

管理为部署

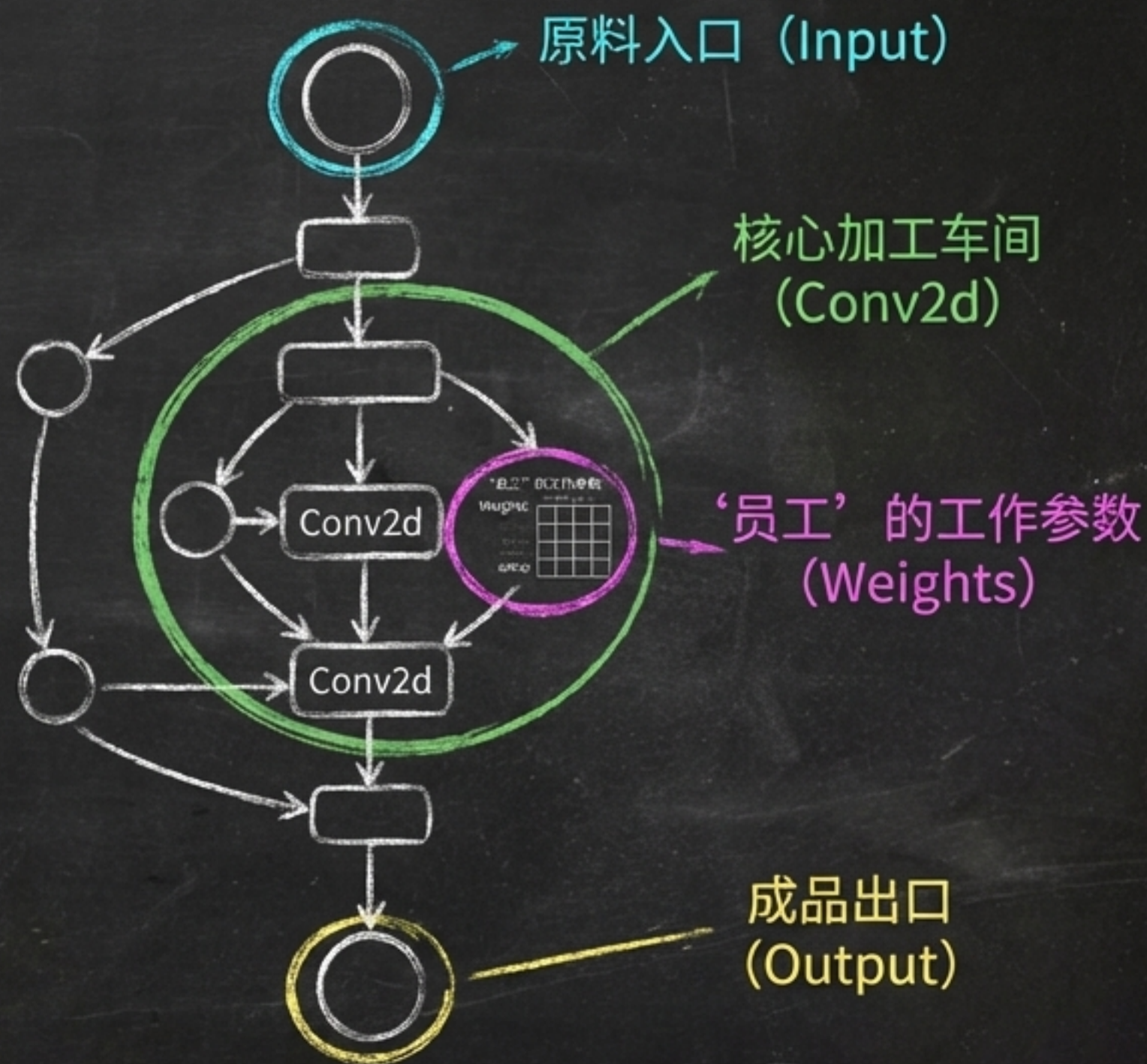
透视为洞察

优化求效率

实践环节：在Netron中查看工厂“内部结构”

```
# Python Code Snippet  
import torch
```

```
model = MyAwesomeModel()  
torch.onnx.export(model, "factory.onnx")
```



从黑箱到蓝图：你就是AI工厂的总工程师

“深度学习不是魔法，而是一套精密的工程学。通过理解其内部的结构、学习机制和优化方法，你已经掌握了建造、管理和改进AI工厂的关键能力。”

